

2 - 02- Fractures du Massif Facial - Pr. MANSOURI

(0:00 - 0:31)

Les fractures du massif facial intégrées dans le chapitre traumatisme de la face, même dans le sous-module chirurgie maxillofaciales. Les fractures du massif facial sont des lésions complexes qui regroupent les fractures zygomatiques maxillaires, naso-frontaux et thmoïdomaxillo-orbitaires et les disjonctions crânio-faciales. Graves par leur complexité anatomique, leur association à un polytraumatisme, à des complications vitales et fonctionnelles.

(0:31 - 2:18)

Leur diagnostic précis repose sur la clinique et l'exploration par l'atomodensitométrie. La stratégie thérapeutique impose une prise en charge multidisciplinaire, dégage l'urgence vitale et fonctionnelle, la réparation anatomique fonctionnelle et esthétique et la prévention ciblée des accidents de la voie publique. Les objectifs éducationnels à l'issue du cours.

L'étudiant doit être capable de mener un examen bien conduit, d'indiquer l'exploration utile, de reconnaître une fracture le for, une fracture du plancher de l'orbite, la fracture de l'os zygomatique, de revoir les éléments cliniques d'une fracture de la base du crâne, de poser le diagnostic d'une urgence ophtalmologique dans ce cadre, de revoir les éléments cliniques d'une urgence vitale, de citer les complications graves d'une fracture du massif facial et d'indiquer les principes thérapeutiques. Au niveau du plan, après un rappel anatomophysiologique et épidémiologique, on approche l'étude clinique et la stratégie thérapeutique avant de conclure. L'anatomie comme rappel du massif facial qui est un élément fixe à la base du crâne, ce qui explique son caractère crânio-facial grave, est traversé par des structures nerveuses dont le nerf olfactif et le nerf optique, ce qui explique la possibilité d'amputation de la fonction de la vision olfactive, mais aussi de la sensibilité faciale par l'atteinte ou la compression ou la lésion du nerf trijumeau, soit au niveau de l'étage supérieur supra-orbitaire ou moyen infra-orbitaire.

(2:19 - 3:01)

Le massif facial structure un puzzle de plusieurs zones de la face en dispositions et superpositions profondes difficiles à l'accessibilité clinique à l'imagerie standard. Seule la tomodensitométrie permet de la disséquer et de l'étudier pour poser le diagnostic précis d'une fracture profonde. La relation avec les dents par le biais du maxillaire, que ce soit les dents lactéales chez l'enfant ou les dents définitives qui confèrent à ces fractures un caractère occlusal, c'est-à-dire le caractère qui perturbe la relation entre les dents du maxillaire et les dents de la mandibule que définit l'articulé dentaire.

(3:02 - 4:03)

Cette structure osseuse est d'abord cavitaire autour de l'orbite, sinus, cavité buccale et crâne,

mais aussi spongieuse surtout au niveau de la voûte palatine et lamellaire sous forme d'os fin papyrassé, fragile, peu résistant au choc, ce qui explique l'aspect anatomique des fractures comminutives difficiles à réparer. Par ailleurs, cette structure osseuse est aussi, également par opposition à sa fragilité, compacte et résistante grâce à ses dispositions d'os compactes au niveau des piliers verticaux, le pilier cana et le pilier molaire fronto-orbitaire, mais aussi les poutres horizontales, frontales, infra-orbitaires et maxillaires. Cette structure comporte aussi des zones par choc saillantes frontales, nasales, maxillaires et malaïres qui sont exposées au choc et exposées au risque de fracture.

(4:10 - 4:31)

Ces poutres sont des structures de résistance et des promontoires. Elles font céder à cause de la structure pneumatique et à cause des lignes de force mal orientées. Par conséquent, ces poutres vont céder en se brisant comme les pieds d'une table, déterminant des lésions variées qui peuvent y radier à la base du cœur.

(4:32 - 6:03)

Au niveau physiopathologique, le mécanisme de ces fractures, soit le choc direct sur une zone par choc que l'on a vu frontale, nasale ou malaïre, soit en entéropostérieure pour déterminer des lésions variées, très haute, c'est la disjonction crânio-faciale fracture Lefort 3 ou moyenne Lefort 2 ou bien basse maxillaire Lefort 1, qu'on voit bien sur ce schéma avec en rouge le Lefort 3. C'est tout le massif facial qui se disjuncte, qui se détache de la base du crâne, déterminant la fracture Lefort 3 ou bien la fracture Lefort 2 qui rase le maxillaire et le nez et qui détache une partie du massif facial de la base du crâne et qui fait de ces deux fractures hautes, Lefort 3 et Lefort 2, une disjonction crânio-faciale. Par rapport à la fracture basse du maxillaire, la fracture Lefort 1 qui est une disjonction facio-faciale et qui détache le maxillaire du reste du massif facial et qui détermine ce qu'on appelle les grandes séparations de la face. Au niveau toujours du mécanisme, le choc direct, cette fois-ci latéral, donc latéral sur la pommette reçue sur l'os malaïre ou zygomatique qui va céder soit en entier et se détachant au niveau de ces sutures, c'est la disjonction zygomatique ou bien qui va casser au milieu et ça détermine une fracture du corps de l'os zygomatique.

(6:04 - 7:02)

Le choc indirect toujours au niveau du mécanisme physiopathologique de la genèse de ces fractures, c'est ce choc indirect sur le globe oculaire, c'est le choc hydraulique qui va être reçu au niveau du plancher de l'orbite à cause de l'hyperpression sur le globe et qui va être responsable d'une augmentation de la pression dans la cavité orbitaire et une fracture du plancher de l'orbite. Lui-même qui va céder avec un saignement dans le sinus maxillaire qui sera extériorisé au niveau du nez sous forme d'épistaxis. Ce plancher de l'orbite qui cède va être responsable d'un agrandissement de la cavité et donc d'une énoptalmie, d'un recul du globe en arrière, mais

aussi pouvant être responsable d'une incarceration du muscle droit inférieur et générateur d'une diplopie.

(7:03 - 7:41)

Toujours le choc indirect, mais cette fois-ci au lieu d'être latéral, il est frontal. Indirect parce que le choc est nasofrontal, mais les fractures sont plutôt irradiées vers la paroi interne de l'orbite et la base du crâne pour détacher la partie médiane au milieu ici et être responsable d'une dislocation, d'un détachement fronto-orbito-nasal grave. Un traumatisme crânio-facial qui peut être responsable d'une anosmie par compression du nerf olfactif, mais aussi d'une rhinurée cérébro-spinal.

(7:44 - 8:21)

Cette physiopathologie et ses mécanismes vont être responsables d'une organisation de plusieurs types de fractures, soit les grandes séparations, il faut 1, 2, 3 et les jonctions intermaxillaires, soit les fractures fronto-orbito-nasomaxillaire, soit les fractures latérales, faciales, zygomatiques et fractures du plancher de l'orbite, voire carrément un fracas de la face, une face qui devient sous forme d'un puzzle. L'épidémiologie fréquente comme fracture affecte le jeune et est dominée par les accidents de la voie publique des deux roues et des voitures et l'agression dans la région de Marrakech. Elles sont graves et fréquentes.

(8:21 - 9:09)

L'examen clinique est essentiel et il comporte deux types d'examens. Le premier examen, c'est l'examen général sommaire qui est important parce qu'on a affaire à un polytraumatisme suite à un choc violent, donc éliminer d'abord les trois détresses respiratoires, hémodynamique et neurone céphalique, mais également des lésions associées de traitement prioritaire. L'examen clinique sommaire, après avoir éliminé les urgences, se termine d'abord par le nettoyage et la protection des plaies, l'évacuation des hématomes, l'antibiothérapie, les antidémateurs, le vaccin anti-pneumococcyxibrege et la stabilisation du patient.

(9:11 - 10:32)

Et ce n'est que sur un patient stable qu'on va pouvoir finir l'examen par sa première étape l'interrogatoire, la date, les circonstances, le point d'impact, les antécédents lors du dernier repas et les signes fonctionnels, douleur, limitation de l'ouverture buccale puisqu'il s'agit de fractures occluso-faciales et les gênes respiratoires à l'élocution et la déglutition, étant donné que le massif facial est organisé au niveau des voies aérodigestives supérieures. L'inspection est essentielle et évocatrice puisque cet aspect qu'on voit sur la photo est typique d'un traumatisme du massif facial, le dôme de l'étage supérieur de la face, la déformation du squelette avec tout un recul du massif facial sous la base du crâne avec concellure nasale, recul du maxillaire, télécontus qui est une augmentation du diamètre interorbitaire et l'affaissement des pommettes, typique comme

déformation et évocatrice. Les lésions des téguments sous forme d'hématomes orbitaires en lunettes, de plaies et d'écoulement soit hémorragique au niveau de la peau ou bien par les conduits naturels auditifs et sous forme d'autoragie ou bien au niveau du nez sous forme d'épistaxis.

(10:32 - 11:04)

Également écoulement de LCR fréquent dans ce type de fractures sous forme de rhinorée, d'otorée voire une orbitorée par le biais d'une plaie au niveau des paupières. La palpation doit chercher les douleurs, les points douloureux exquis, le décalage, la déformation, la mobilité anormale lors des mouvements ouverture fermeture. La palpation doit rechercher l'emphysème sous-cutané à cause de l'ouverture des sinus.

(11:05 - 11:40)

La palpation bilatérale des conduits auditifs externes et des régions pré-tragiales comme on le voit sur la photo à droite avec toutes les étapes successives. L'examen neurologique, hypo- ou anesthésie labio-mentonnière sous-orbitaire ou supra-orbitaire essentiel à rechercher. Et l'examen maxillofacial endobuccal avec la recherche du degré d'ouverture buccale, l'articulé dentaire, les lésions muqueuses, la denture et l'état des dents situées dans le foyer de fracture.

(11:41 - 12:16)

Et successivement à noter et à mettre sur la fiche du patient lors de l'examen clinique. L'examen de la mobilité du maxillaire est une étape importante parce qu'elle permet de classer la séparation de la face. Donc soit on cherche la mobilité du maxillaire par rapport au massif facial, c'est une fracture basse, le four 1. Ou bien la mobilité du massif par rapport à la base du crâne et à ce moment là c'est une disjonction crânio-facial qu'on verra dans les formes cliniques.

(12:16 - 12:43)

La rhinoscopie antérieure à la recherche d'une rhinorée ou d'un hématome de la cloison. L'examen ophtalmologique détaillé à la recherche d'anomalies, d'acuité visuelle, des réflexes photomoteurs, des troubles de la statique, donc la diplopie. Cette désaxation de la pupille par blocage du globe oculaire et les troubles de la dynamique du globe mais également des plaies au niveau du globe.

(12:44 - 13:14)

La radio c'est la clé du diagnostic parce qu'elle permet de faire une dissection par le biais de l'image pour poser le diagnostic exact. Comme on voit sur ces images, l'image en haut et à droite c'est un fracas de la face avec le four 1, le four 2 et le four 3. Et l'image haute et à gauche c'est une fracture de l'orbite clinique, disjonction du malheur, fracture du plancher de l'orbite. C'est un agrandissement de la cavité quand on la compare par l'autre cavité.

(13:15 - 13:41)

Sur les images du bas, il y a un scanner en coupe axiale qui montre la fracture zygomatomalheure. Les formes anatomopathologiques. La fracture du four 3, c'est une disjonction crânio-faciale haute qui se manifeste suite à un choc antéropostérieur par une rétrusion faciale entière.

(13:41 - 14:33)

C'est toute la face qui se met sous la base du crâne, par une équimose en lunettes, par des douleurs aux sutures frontomaxillaires et nasales, par une béance antérieure, on le voit sur la photo, et une mobilité du massif par rapport au crâne. C'est tout le massif facial qui bouge en entier, en bloc, sous la base du crâne et qui se manifeste au niveau de l'imagerie quand on voit ici par des fractures multiples du massif facial. La fracture du four 2, qui est une fracture pyramidale, triangulaire, qui détache le nez et le maxillaire, comme on voit sur l'imagerie, qui survient suite à un choc labionasal, qui se manifeste par une rétrusion médio-faciale, un faux prognathisme mandibulaire, une équimose orbitaire, une douleur plutôt aux sutures frontonasales et rebords orbitaires.

(14:36 - 14:57)

Et non la fronto-orbitaire, parce que c'est un le four 2. Béance antérieure, toujours par impossibilité d'articuler dentaire normale. Mobilité du maxillaire et du nez. Le maxillaire et le nez, par rapport au crâne, avec stabilité des ozygomatiques.

(14:59 - 15:21)

La disjonction le four 1 survient suite à un choc labionasal. Incisivo-cana et une douleur vestibulaire supérieure, trouble de l'occlusion et une mobilité de tout le maxillaire par rapport au massif facial. C'est une séparation faci-facial, comme on voit sur le schéma et sur l'imagerie.

(15:21 - 16:10)

C'est une fracture basse du plateau maxillaire qui se transforme pratiquement en structure mobile comme un dentier. La fracture disjonction de l'os malaire ozygomatique qui va s'affaïsser au niveau de la pommette et qui va donner une asymétrie faciale avec une hémorragie sous-conjonctivale, un épistaxysme, une douleur exquise au niveau des points de suture, la diplopie éventuelle, le décalage du rebord orbitaire et l'hypoesthésie sous-orbitaire. On voit sur l'image au scanner cette fracture de l'os ozygomatique disjonctée en antérieur, en entier comparée à l'os malaire de l'autre côté et au niveau aussi schématiquement de l'image en haut et à droite.

(16:11 - 17:12)

Fracture du plancher de l'orbite qui survient suite à un choc hydraulique sur le globe avec

éclatement du plancher de l'orbite comme on voit sur l'imagerie ici et sur la photo avec ENOVTALMY, hémorragie sous-conjonctivale, diplopie, hypoesthésie sous-orbitaire et à la radio soit l'hémocinus, soit à la TDIM, carrément l'image anatomique du fracture du plancher de l'orbite. Les fractures fronto-orbito-nasale ou orbito-basale, puisqu'elles sont les fractures crânio-faciales et de la base du crâne, c'est tout le tiers médian qui se casse comme on voit sur la photo de l'image en haut et en bas, la photo de l'image en bas. Le choc étant frontal irradié, ça concerne l'enfant et entraîne des lésions orbitaires avec le globe, le nerf optique, peut être génératrice d'un syndrome de la fonte sphénoïdale et d'un syndrome de l'apex orbitaire.

(17:12 - 17:39)

Au niveau crânien, l'arynorrhée, l'orbitorrhée, les lésions cérébrales, voire l'anosmie. Et au niveau de l'imagerie, c'est une fracture nasofronto-etmoïdo-orbito-maxillaire. Et puis enfin, les formes graves, c'est les fracafacios, où on a, comme chez ce patient, des délabrements cutanés, mais aussi des fractures multiples de la face inclassables.

(17:41 - 18:11)

Les complications sont immédiates et vitales, respiratoires, hémodynamiques et neuro-encéphaliques. Les complications immédiates, toujours fonctionnelles, peuvent être d'ordre ophtalmologique, par chute de l'acuité visuelle, troubles oculomoteurs, ptosis, exophtalmie, enophtalmie, appannage des fractures du tiers-médian. Mais aussi les complications nerveuses, soit l'anosmie, soit l'hippo ou l'anesthésie sous-orbitaire ou supra-orbitaire.

(18:13 - 19:15)

Formes cliniques compliquées, toujours les complications secondaires, infectieuses ostéites, cutanées, sinusites, méningites, mucocelles, fonctionnelles oculaires type diplopie, nasales esthétiques et fonctionnelles, occlusales et dentaires, neurologiques et anesthésiques du 5, morphologiques, dysmorphiques, pseudarthroses et retards de consolidation, mais psychologiques aussi. Et là, j'insiste sur les complications psychologiques parce que ces patients qui subissent et traumatisent du massif facial voient leur visage changer complètement et deviennent dysmorphiques, ont un problème d'handicap, non seulement professionnel, social et qui se transforme en handicap psychologique. Le traitement ou le principe plutôt du traitement doit viser à rétablir à la fois la fonction et l'anatomie et utilise des moyens d'abord médicaux puisqu'on a vu qu'il y a un risque infectieux et le risque aussi de la méningite.

(19:15 - 19:55)

Le traitement squelettique qui vise à rétablir l'anatomie, donc ça va être la réduction soit orthopédique, soit chirurgicale, soit manuelle, soit instrumentale. La chirurgie, c'est par des voies d'abord endobucales ou faciales qui va permettre la réduction qu'en tension par osteosynthèse. Nous utilisons plutôt les plaques vissées, les mini plaques vissées et les micro plaques vissées,

mais pour ces interventions, il y a bien souvent un temps neurochirurgical parce que les traumatismes du massif facial sont des traumatismes cranio faciaux.

(19:55 - 20:24)

Souvent, on travaille en multidisciplinaire, voire même des traumatismes cranio faciaux et aussi oftalmo logiques. Les indications dans les fractures stables, c'est le traitement fonctionnel et orthopédique. Dans les fractures déplacées et instables plurifocales, c'est la chirurgie et l'ostéosynthèse et aussi la restitution prothétique dentaire.

(20:24 - 21:15)

En conclusion, les fractures du massif facial sont graves parce qu'elles sont associées fréquemment à d'autres lésions dans le cadre de polytraumatisme et peuvent être génératrices de complications vitales et fonctionnelles et autres. Aussi graves, bien évidemment, sont les morphologies logiques qui imposent un diagnostic précis clinique et par l'imagerie. La TDM reste souveraine.

La prévention ciblée des accidents de la voie publique est essentielle. Cette traumatologie de la voie publique est génératrice de ces grands traumatismes de jeunes. La stratégie thérapeutique doit être adéquate puisqu'elle doit dégager l'urgence vitale et fonctionnelle et restituer l'anatomie, la fonction et l'esthétique du visage sous l'égide d'une prise en charge multidisciplinaire.